

Introducción:

Anatomía de la médula espinal

La médula espinal es una estructura completa que actúa como un sistema de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Está formada por diferentes rutas que tienen funciones específicas. Por ejemplo, el tracto corticoespinal se encarga de transmitir señales relacionadas con el movimiento, mientras que el tracto espinotalámico y las columnas posteriores son responsables de la información sensorial. Las columnas posteriores se encargan de sensaciones como el tacto fino, la vibración, la propiocepción, mientras que los tractos espinotalámicos transmiten sensaciones de dolor, temperatura y tacto grueso. [1]

La médula espinal continúa desde el bulbo raquídeo y se estrecha formando el cono medular, normalmente a nivel de la vértebra L2. Está protegida por las meninges y por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. El suministro de sangre arterial llega a través de una arteria espinal anterior y dos posteriores, con aportes adicionales de las arterias radicales en varios puntos a lo largo de la médula. La arteria de Adamkiewicz es la más relevante, ya que irriga los dos tercios inferiores de la médula. El drenaje venoso se lleva a cabo a través de una red compleja de plexos venosos que no tienen válvulas. [2]

Fisiología de la médula espinal

La médula espinal es el órgano encargado de regular el paso de la información desde centros superiores hasta áreas periféricas y viceversa, así mismo se encarga de la respuesta inmediata, a través de los arcos reflejos que darán respuesta a los diferentes estímulos muchas veces nocivos, para contribuir de esta forma al homeostasis [3] .

La médula espinal es la primera estructura segmentaria del sistema nervioso central (SNC), conexión principal entre el cerebro y el resto del cuerpo. Recoge información del sistema osteomioarticular de tronco y miembros; de ella parten los nervios espinales encargados de conducir las órdenes del cerebro a los músculos de cada región del cuerpo. Se halla situada en el interior del canal vertebral, protegida por las meninges y las vértebras. La médula espinal es una estructura elegante que sirve de conducto para la transferencia de información entre el cerebro y el sistema nervioso periférico.

Mecanismos de Lesión Medular

El daño en la médula espinal puede ser causado por traumatismos, como caídas, accidentes de tránsito o violencia, y por causas no traumáticas, como enfermedades degenerativas o tumores medulares. Las lesiones traumáticas representan aproximadamente el 90% de los casos de lesión medular [12] .

El síndrome medular central es una condición caracterizada que suele afectar a personas mayores con enfermedades degenerativas en las vértebras cervicales. Generalmente, se presenta después de una hiperextensión traumática de la columna cervical, provocando una compresión temporal de la médula espinal que daña su parte central. Desde el punto de vista clínico, se manifiesta como una lesión incompleta que genera disfunción sensitiva y motora, afectando principalmente las extremidades superiores en mayor medida que las inferiores. Este síndrome es la lesión medular incompleta más frecuente. [2]

En las lesiones traumáticas, una vez producido el daño en la médula espinal, las neuronas mueren y otras inician un proceso de degeneración progresiva, lo que puede causar alteraciones permanentes en las funciones motoras y sensitivas de la persona.

La lesión medular se desarrolla en dos fases: el daño primario, causado por el trauma directo, y el daño secundario, que ocurre posteriormente debido a procesos biológicos como edema e inflamación, isquemia o liberación de radicales libres [13],[14] .

El mecanismo más común del daño primario es el tipo compresivo-contusivo, en el cual el desplazamiento de fragmentos óseos, discos intervertebrales o ligamentos transmite energía mecánica a la médula espinal. Este impacto puede generar un daño compresivo prolongado, provocando edema y hemorragias que agravan la lesión. Otros mecanismos de lesión incluyen el cizallamiento, la laceración, el estiramiento agudo y las fuerzas de aceleración-desaceleración súbita [13],[14] .

El daño a la médula espinal puede ocurrir tanto en el momento de la lesión (daño primario) como después de ella (daño secundario). La lesión medular primaria puede involucrar la interrupción o compresión de la médula, su circulación sanguínea, y las estructuras de soporte circundantes como los ligamentos y las vértebras. Existen cuatro mecanismos principales de lesión primaria: [2]

- impacto con compresión transitoria de la médula
- impacto con compresión transitoria de la médula
- lesión por distracción
- laceración o transección directa

La lesión secundaria es una intensificación del daño primario debido a diversos procesos locales o sistémicos, tales como hipotensión, hipoxia, hemorragia y edema medular. Estos factores afectan la perfusión y el suministro de oxígeno a la médula ya dañada. Aunque a menudo es difícil revertir la lesión medular primaria, se pueden tomar medidas importantes para prevenir o reducir el impacto de la lesión secundaria [2].

Lesiones medulares

1. **lesión medular completa:** implica una pérdida total de la función sensitiva motora por debajo del nivel de la lesión. No hay posibilidad de recuperación de las funciones afectadas debido a la interrupción total de la transmisión nerviosa [6].
2. **lesión medular incompleta:** se conserva alguna función sensitiva o motora por debajo de la zona de la lesión. La recuperación varía dependiendo de la severidad del daño y del tratamiento de rehabilitación aplicado [7].
3. **síndrome medular central:** se caracteriza por una mayor debilidad en las extremidades superiores en comparación con las inferiores con alteraciones en la sensibilidad. Es común lesiones por hiperextensión de la médula cervical, especialmente en adultos mayores con espóndilos cervicales[8].
4. **síndrome de brown-sequard:** se produce cuando hay daño en un lado de la médula espinal. provoca pérdida de la función motora y de la propiocepción en el lado de la lesión mientras que en el lado opuesto se pierde la sensibilidad al dolor y a la temperatura. generalmente es causado por traumatismos penetrantes [9].
5. **síndrome medular anterior:** se caracteriza por la pérdida de la función motora de la sensibilidad al dolor y temperatura, con conservación del tacto y la propiocepción, se asocia frecuentemente a las lesiones por flexión y afectación de la arteria espinal anterior [10].
6. **síndrome del cono medular:** afecta la porción terminal de la médula espinal, provocando alteraciones en el control de esfínteres, disfunción sexual y debilidad en miembros inferiores. puede ser causado por traumatismos, infecciones o tumores en la región lumbar [11].

Estadísticas a nivel mundial y nacional

Contexto Mundial:

Según GLOBIOM (Global Burden of Disease): [4]

En 2019, a nivel mundial, 20,6 millones de personas vivían con LME (lesión medular espinal), con un intervalo de confianza del 95 % entre 18,9 y 23,6 millones. La incidencia de nuevos casos de LME fue de 0,9 millones, con un rango de 0,7 a 1,2 millones. Los años de vida ajustados por discapacidad (AVD) atribuibles a esta condición se estimaron en 6,2 millones, con un intervalo de 4,5 a 8,2 millones. Entre 1990 y 2019, se observó un aumento significativo en las tasas de LME en términos de prevalencia global (81,5 %, con un rango entre 74,2 y 87,1), incidencia (52,7 %, con un intervalo de 30,3 a 69,8) y AVD (65,4 %, entre 56,3 y 76,0). No obstante, al

analizar las tasas globales estandarizadas por edad por cada 100,000 habitantes, los cambios fueron menores: un incremento del 5,8 % en la prevalencia (entre 2,6 % y 9,5 %), una disminución del 6,1 % en la incidencia (con un intervalo entre -17,2 % y 1,5 %) y una reducción del 1,5 % en los AVD (con un rango entre -5,5 % y 3,2 %).

En cuanto a la incidencia, está aumentó considerablemente a partir de los 15-19 años, manteniéndose estable hasta los 85 años o más. En cambio, tanto la prevalencia como los AVD presentaron un patrón similar, con un aumento notable alrededor de los 45-54 años. En términos de género, los hombres tuvieron tasas de LME más altas que las mujeres, y ambas categorías mostraron un crecimiento leve y constante de 1990 a 2019.

Respecto a la distribución anatómica de la LME, se registró una mayor prevalencia de lesiones a nivel del cuello que por debajo de este, tanto en incidencia (492,000 frente a 417,000 casos), como en prevalencia (10,8 millones frente a 9,7 millones) y en años de vida útil perdidos (4,2 millones frente a 1,9 millones). Las caídas y los traumatismos provocados por accidentes de tráfico fueron las principales causas de LME a nivel mundial en 2019, con 477,000 y 230,000 casos respectivamente.

LESIÓN MEDULAR ESPINAL: DATOS CLAVE

PREVALENCIA, INCIDENCIA Y AVD GLOBALES EN 2019



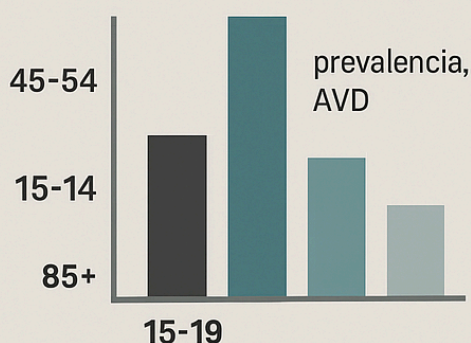
CAMBIOS DE 1990 A 2019



UBICACIÓN ANATÓMICA DE LAS LESIONES



DISTRIBUCIÓN POR EDAD



DIFERENCIAS POR SEXO



PRINCIPALES CAUSAS

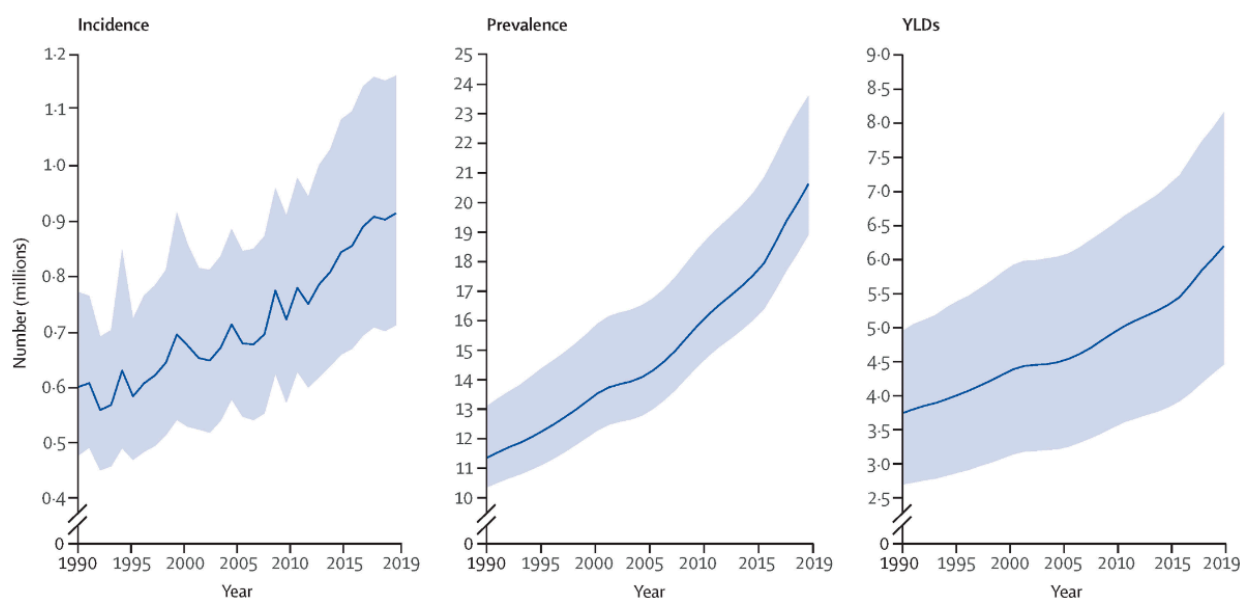


GACO

Datos con tabla:

En 2019, se registraron 20,6 millones de personas con LME (lesión medular espinal) a nivel global, con un intervalo de confianza del 95 % que varió entre 18,9 y 23,6 millones. La incidencia de casos nuevos fue de 0,9 millones, con un rango de 0,7 a 1,2 millones. En cuanto a los años de vida ajustados por discapacidad (AVD) atribuibles a LME, se estimaron en aproximadamente 6,2 millones, con un intervalo entre 4,5 y 8,2 millones.

Entre 1990 y 2019, la prevalencia global de LME aumentó en un 81,5 %, mientras que la incidencia creció un 52,7 % y los AVD aumentaron en un 65,4 %. En cuanto a las tasas globales ajustadas por edad, estas mostraron los siguientes valores para 2019: 11,5 casos de incidencia por cada 100,000 habitantes (con un rango de 8,9 a 14,6), 253,0 casos para prevalencia (rango entre 231,4 y 290,3), y 76,1 para AVD (con un intervalo de 54,7 a 100,3). En comparación con 1990, las tasas estandarizadas por edad en 2019 mostraron cambios moderados: un incremento del 5,8 % en la prevalencia (con un intervalo de 2,6 % a 9,5 %), una disminución del 6,1 % en la incidencia (entre -17,2 % y 1,5 %) y una reducción del 1,5 % en los AVD (rango entre -5,5 % y 3,2 %).



Fuente: GLOBIOM (Global Burden of Disease)

Contexto en el Perú:

Datos del Ministerio de Salud:

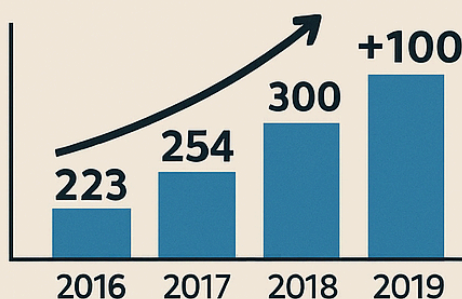
Un considerable incremento de pacientes nuevos afectados en los últimos años por lesión medular (daños en la médula espinal) registró el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud (Minsa). La jefa del Departamento de **Lesiones Medulares del INR**, Rosa Licetti Villena, informó que, según cifras estadísticas del Minsa [20], en el 2016 se atendieron en este servicio especializado un total de 223 pacientes nuevos; en el 2017, 254; en el 2018, 300; y en lo que va de este año más de 100.

La especialista refirió que las **lesiones medulares** están clasificadas por el tipo de daño: traumáticos, que representa un 45% (promedio de pacientes nuevos que ingresaron al servicio del 2012 al 2018). Le siguen las enfermedades que generan lesiones no traumáticas, un 43% (HTVL1, Mal de Pott o Tuberculosis vertebral, enfermedades congénitas y degenerativas); y por secuela de poliomielitis, un 8%.

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) [21], se evidencia la prevalencia de lesión medular de un hospital de Lima durante el año 2016, según registros de datos e historias clínicas. Del total de 510 pacientes, se presentaron 200 casos de lesión medular, lo que representa el 39,2%, y no presentaron lesión medular 310 pacientes, con un 60,8% del total. Respecto al tipo de lesión, se presentó en mayor porcentaje paraplejia con un 68,5% y cuadriplejia solo tuvo el 31,5%. La prevalencia de lesión medular de la muestra por grupo etario dio en pacientes de 50 a 60 años con un 56,5%, seguido de 40 a 49 años con un 23%. Respecto al sexo, se presentó con mayor porcentaje en los hombres con un 74,5%. En cuanto a la prevalencia de la lesión medular por accidentes automovilísticos, se tiene el 70%, seguido de accidentes por armas de fuego con un 24,5% y finalmente por accidentes de deporte extremo con un 5,5%. Por la profesión de los pacientes, se tiene que el 40% son docentes, 30,5% son policías; por sector socioeconómico fue el NSED con 48%, seguido de NSEC con un 22%. Respecto al estado civil, el 34% de los pacientes están casados, el 32% son solteros, un 20% divorciados y finalmente los viudos con un 14% del total.

LESIÓN MEDULAR:

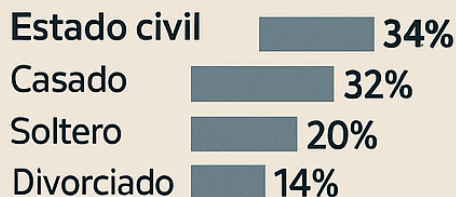
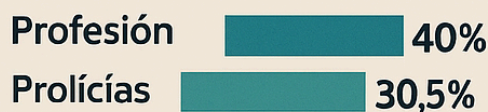
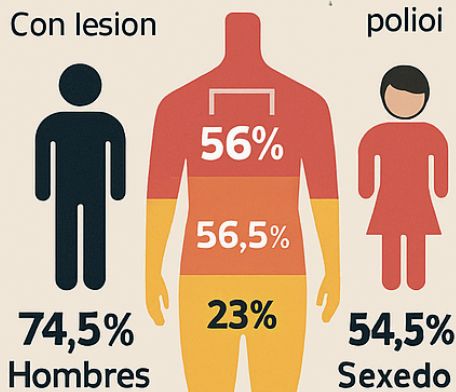
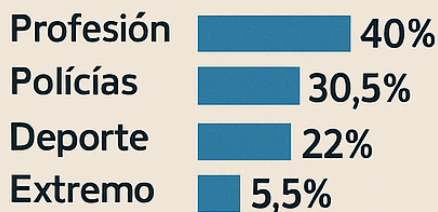
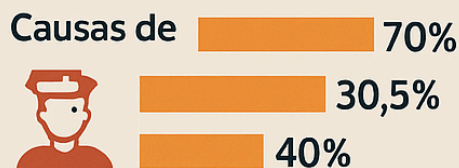
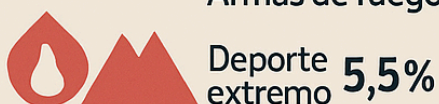
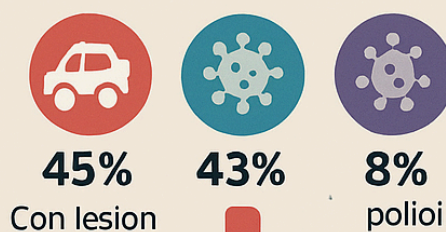
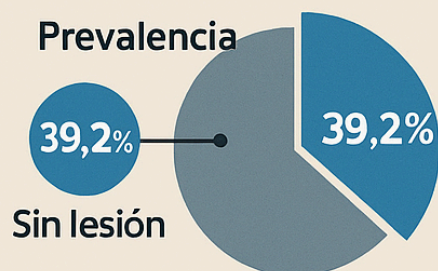
ESTADÍSTICAS DE UN HOSPITAL EN LIMA



Rosa Licetti

H ingreso promedio de pacientes desde 2012 es traumática no traumática polio

E I Ingreso traumática polio



Factores demográficos

La lesión medular (LM) es un trastorno patológico que puede tener diversas causas, y se caracteriza por una alteración, ya sea temporal o permanente, de las funciones motoras, sensitivas y/o autónomas del cuerpo.[15]

De acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones medulares en las etapas de adultez joven (entre 20 y 29 años) y en la edad avanzada (por encima de los 70 años). Por otro lado, las mujeres presentan un mayor riesgo en la adolescencia (entre 15 y 19 años) y en la edad avanzada (a partir de los 60 años) [15]. En el mundo hay más de 15 millones de personas con lesiones medulares, la mayoría de estos casos se deben a traumatismos causados por caídas, accidentes de tráfico o violencia, o por causas no traumáticas, como tumores, enfermedades degenerativas y vasculares, infecciones, toxinas o defectos congénitos [17]

La esperanza de vida de las personas con lesiones medulares está fuertemente influenciada por el grado de deterioro neurológico y las enfermedades secundarias que podrían prevenirse. A menudo, estas personas fallecen a una edad más temprana debido a factores relacionados con el acceso y la calidad de los servicios de salud, ya que en países de ingresos medianos y bajos la tasa de mortalidad hospitalaria es casi tres veces mayor que en los de ingresos altos. Además, las barreras sociales, como las ideas erróneas, actitudes negativas y obstáculos a la movilidad, dificultan la plena participación de estas personas en la sociedad. Esto se refleja principalmente en los niños con lesiones medulares, quienes tienen menos probabilidades de comenzar la escuela y avanzar académicamente, y en los adultos, quienes enfrentan una tasa de desempleo superior al 60% [17].

Un estudio poblacional realizado en la región de Veneto, al noreste de Italia, evidencia una serie de resultados sobre casos de lesión traumática de la médula espinal a lo largo de un periodo de 10 años (que abarcó desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020). La mayoría de los pacientes (60,7%) recibieron atención en un centro de trauma altamente especializado, mientras que el 22% fue transferido dentro de la red regional de trauma en algún momento. Debido a traslados hospitalarios, los 1303 pacientes generaron un total de 1717 altas hospitalarias. En términos generales, 99 pacientes (7,6%) fallecieron en el hospital, 85 (6,5%) murieron después del alta, pero dentro de los primeros 6 meses, y 40 (3,1%) entre los 6 y 12 meses posteriores. La mayoría de los pacientes con lesiones medulares traumáticas (TSCI) presentó una lesión cervical alta (C1-C4), con o sin lesiones en otras regiones (29,9%). Las lesiones cervicales altas fueron también las más frecuentes entre los pacientes que fallecieron durante el primer año (42,9%), seguidas por las lesiones cervicales bajas (C5-C7) (26,8%) [16]. Al examinar las causas de la lesión, fue posible observar que los accidentes de tránsito representaron aproximadamente la mitad de todos los casos de TSCI entre hombres y mujeres jóvenes. De hecho, en la mayoría de los países, los accidentes de tránsito representan la causa

más común de TSCI [16]. Como resultados generales de este estudio poblacional, se puede resaltar que, las TSCI tienden a incrementarse significativamente con la edad, principalmente debido a accidentes domésticos, que suelen estar relacionados con caídas. Las tasas de incidencia son consistentemente más altas en hombres, sin importar la edad, la causa o el entorno. Las TSCI vinculadas a accidentes de tráfico no muestran una relación clara con la edad, siguiendo un patrón similar al de los accidentes laborales, los cuales alcanzan su punto máximo en la edad laboral. En un análisis realizado entre 2016 y 2020, las TSCI causadas por caídas representaron de manera constante entre el 33% y el 35% de todas las lesiones, aumentando al 48,5% en 2020.[16]

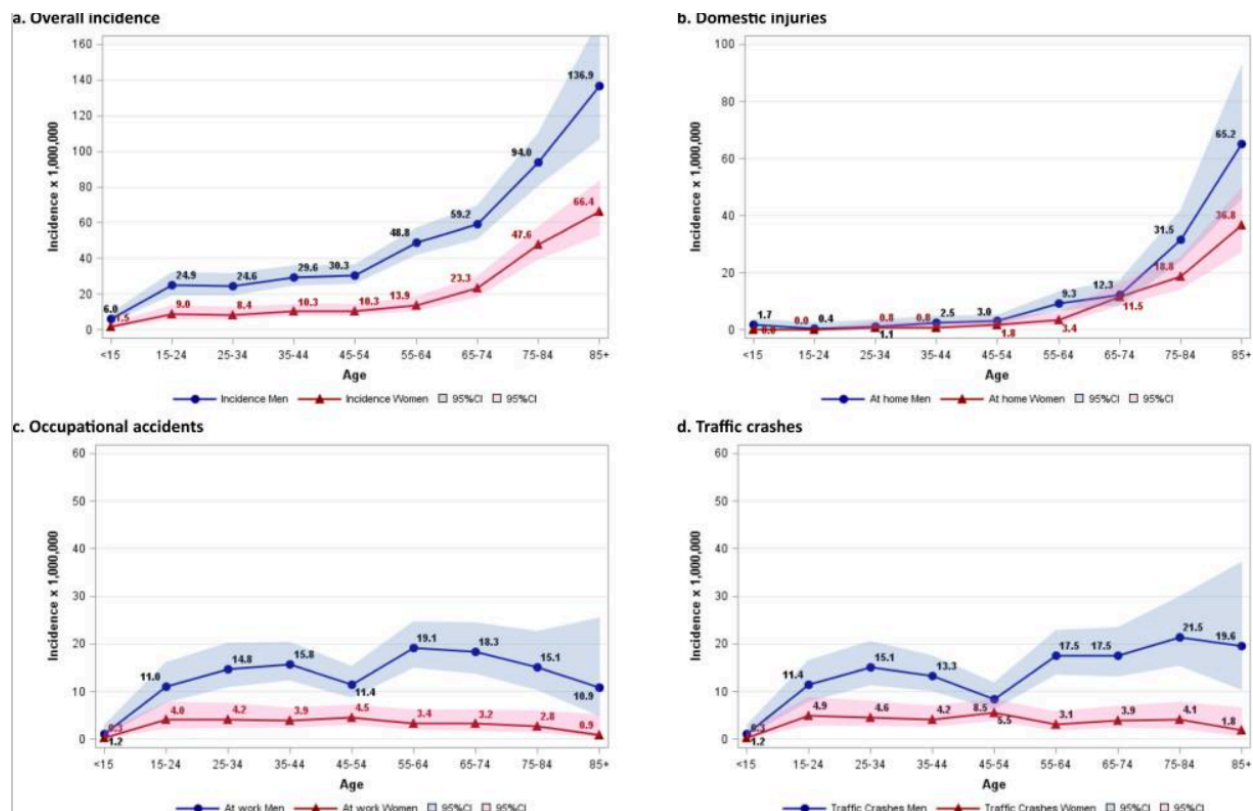


Fig 1. Tasa de incidencia de lesión medular traumática según edad y sexo

En un estudio epidemiológico realizado en 2015 en Colombia sobre la incidencia de LMET, se informó que la principal causa fueron las heridas por arma de fuego (HAF), con un 57%, seguidas de accidentes de tránsito con un 32%, caídas con un 8%, heridas por arma cortante con un 1,5% y accidentes deportivos con un 1,5%. Por otro lado, un estudio realizado en Brasil en 2011 reportó que las causas de LMET se distribuyeron de la siguiente manera: caídas en general con un 42,6%, accidentes de tránsito con un 41,4%, HAF con un 12,6% y zambullidas en aguas poco profundas con un 3,4%.[15]

En cuanto al tipo de lesión, más de la mitad de los casos corresponden al nivel ASIA A (57,9%), mientras que el nivel E fue el menos frecuente, con un 3,4%, y el resto de los niveles mostraron una distribución similar. La región torácica fue la más afectada, con un 64,6%, seguida por la cervical (21,3%), lumbar (12,9%) y sacra (1,1%). Según la clasificación topográfica de la lesión, el 77% de los casos fueron de paraplejía y el 21,9% de cuadriplejía. La principal causa de las lesiones fue traumática, representando el 67,9% de los casos. Las causas no traumáticas representaron el porcentaje restante, incluyendo infecciosas (8,4%), tumorales (7,8%), vasculares (6,7%), de canal estrecho (4,5%) y otras (4,5%). Dentro de las LMET, las causadas por HAF fueron las más comunes, con un 40,5%, seguidas de los accidentes de tránsito (32,2%), caídas de altura (23,1%) y otras causas (4,1%). La distribución de la etiología según el sexo mostró diferencias notables entre hombres y mujeres [15].

A nivel nacional, en Perú, según registros del Instituto Nacional de Rehabilitación, un estudio realizado en el Callao entre 2000 y 2006 analizó 210 casos de lesiones medulares no traumáticas (LMNT), encontrando que el 27% de los casos eran de esta naturaleza, con una edad promedio de 32 años al momento de la lesión. La mayoría de los pacientes (50.5%) eran hombres, el 41.9% tenía educación secundaria completa, y el 90.5% vivía en condiciones de pobreza. Las principales causas de estas lesiones fueron infecciones, tanto virales como bacterianas, representan el 37.6% de los casos, siendo la infección por HTLVII la más frecuente, afectando al 11.9% de los pacientes [18]. Además de las infecciones, las enfermedades degenerativas como la estenosis espinal y las hernias discales fueron responsables del 15,7% de los casos, seguidas por las neoplasias (13,8%), los trastornos del desarrollo (9,5%), las enfermedades vasculares (9%) y las causas idiopáticas (5,7%) [19].

Como parte de los países con ingresos bajos y medianos, las personas que sufren este tipo de lesiones medulares enfrentan tasas de supervivencia más bajas en comparación con aquellos en países de ingresos altos. La OMS atribuye estas menores tasas de supervivencia a una combinación de deficiencias en los sistemas de salud, que incluyen un acceso limitado a servicios de atención especializada en las primeras etapas, manejo continuo de la atención médica (como el control de infecciones urinarias en pacientes con incontinencia), falta de centros de rehabilitación especializados y la carencia de dispositivos de asistencia adecuados. Según el estudio “Global Burden of Disease” GBD, en 2016 la prevalencia de TSCI en Perú fue de aproximadamente 622 por cada 100,000 habitantes, con una incidencia anual de 282 por cada 100,000, lo que resalta el importante impacto de la enfermedad en la población del país. Además, en Perú, los neurocirujanos están principalmente disponibles en hospitales privados, con pocos en hospitales públicos, lo que hace que sea esencial aumentar el acceso a los servicios neuroquirúrgicos para mejorar el manejo y los resultados a largo plazo de los pacientes con TSCI aguda en el país [19].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Rodríguez Vélez, "Lesión de la médula espinal: mecanismos del daño medular", Boletín del Departamento de Docencia e Investigación IREP, SAMFYR, Buenos Aires, Argentina, 2004.
- [2] A. Quintana-Gonzales, R. Sotomayor-Espichan, M. Martínez-Romero, y C. Kuroki-García, "Lesiones medulares no traumáticas: etiología, demografía y clínica," Rev. Peruana Med. Exp. Salud Publica, vol. 28, no. 4, pp. 633-638, 2011. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342011000400010&lng=es&tlng=es. [Accedido: 31-mar-2025].
- [3] V. B. Plaza, B. M. Pacheco, C. M. Aguilar, J. F. Valenzuela, y J. J. Z. Pérez, "Lesión de la médula espinal: actualización bibliográfica: fisiopatología y tratamiento inicial", Coluna/Columna, vol. 11, n.o 1, pp. 73-76, ene. 2012, doi: 10.1590/s1808-18512012000100014.
- [4] World Health Organization: WHO, "Spinal cord injury: as many as 500 000 people suffer each year", OMS, 2 de diciembre de 2013.
- [6] K. E. Alvarez Davila, "Médula espinal", Tesis de licenciatura, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú, 2017.
- [7] M. Patel y J. Green, "Brown-Séquard Syndrome: A Case Study," J. Spinal Disord., vol. 26, no. 4, pp. 312-318, 2017.
- [8] L. Peralta, Características clínico-demográficas e impacto funcional de las úlceras por presión en sujetos con lesión medular en un centro de referencia. Estudio transversal y retrospectivo, Neurología Argentina, 2017.
- [9] K. Watanabe, "Central Cord Syndrome: Clinical Outcomes," Neurosurg. Rev., vol. 41, no. 1, pp. 45-53, 2018.
- [10] R. Brown, "Incomplete Spinal Cord Injury and Recovery Potential," Spinal Med. J., vol. 32, no. 2, pp. 89-97, 2019.
- [11] P. Robinson, "Conus Medullaris Syndrome: Diagnosis and Rehabilitation," J. Clin. Neurol., vol. 36, no. 1, pp. 27-35, 2020.
- [12] L. Chen et al., "Anterior Cord Syndrome: Pathophysiology and Treatment," Spinal Trauma Rev., vol. 29, no. 3, pp. 144-152, 2021.
- [13] S. S. Hashmi, E. K. van Staalduinen, y T. F. Massoud, "Anatomy of the spinal cord, coverings, and nerves," Neuroimaging Clinics of North America, vol. 32, no. 4, pp. 903-914, 2022. doi: 10.1016/j.nic.2022.07.025.

[14] J. Smith et al., "Spinal Cord Injury: Diagnosis and Treatment," J. Neurol. Res., vol. 45, no. 3, pp. 210-220, 2022.

[15] L. H. Lee et al., "Prevalence of spinal cord injury in the United States: A systematic review," Spinal Cord, vol. 60, no. 8, pp. 711-722, 2022, doi: 10.1038/s41393-022-00795-w.

[16] D. R. K. Gupta, M. K. B. Gupta, S. P. Gupta, et al., "Spinal cord injury: Epidemiology and its implications for the health system," PubMed Central, 2022. [Enlace]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10513391/#ref-list1>.

[17] Organización Mundial de la Salud, "Lesión de la médula espinal," OMS, 25 octubre 2022. [Enlace]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury#:~:text=En%20el%20mundo%20hay%20m%C3%A1s,que%20significa%20que%20pueden%20prevenirse>.

[18] M. Patek y M. Stewart, "Spinal cord injury," Anaesthesia & Intensive Care Medicine, vol. 24, no. 7, pp. 406–411, jul. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2023.04.006>

[19] M. Safdarian et al., "Global, regional, and national burden of spinal cord injury, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019," The Lancet Neurology, vol. 22, no. 11, pp. 1026-1047, 2023.

[20] Agencia Andina, "Minsa reporta incremento de pacientes con lesiones medulares," *Agencia Peruana de Noticias Andina*, 24-oct-2019. [En línea]. Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-reporta-incremento-pacientes-lesiones-medulares-757316.aspx>.

[21] Ministerio de Salud del Perú, "Más de 2600 atenciones brindó el Instituto Nacional de Rehabilitación a pacientes con lesión medular," *Gob.pe*, 06-sep-2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/827393-mas-de-2600-atenciones-brindo-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion-a-pacientes-con-lesion-medular>.